SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ · SENAMHI

Informe técnico de Análisis y Diseño

Portal de Contingencia

Versión minimalista: monitoreo, pronósticos y avisos hidrológicos y meteorológicos

Dato	Detalle
Proyecto	Sistema Informático para el apoyo a la Continuidad Operativa del SENAMHI · Fase 1 · Módulo 4
Entregable	Entregable 5 · Informe técnico final de Análisis y Diseño
Área usuaria	Unidad de Comunicaciones
Consultor responsable	Franklin Miguel Silva Maguiña (Especialista)
Periodo	08/10/2026 al 06/11/2026
Versión del documento	1.0 · noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	02/11/2026	Versión inicial para la conformidad del Entregable 5	F. Silva

Índice

1. Resumen ejecutivo 4
2. Antecedentes y objetivos 5
2.1 Antecedentes 5
2.2 Objetivo general 5
2.3 Objetivos específicos 5
2.4 Alcance 5
3. Levantamiento y requerimientos 6
3.1 Requerimientos funcionales 6
3.2 Requerimientos no funcionales 6
4. Análisis de la situación actual 8
4.1 Hallazgos 8
5. Arquitectura de la solución 9
5.1 Principio de diseño 9
5.2 Arquitectura propuesta: publicación de archivos estáticos 9
5.3 Alternativas evaluadas 9
5.4 Por qué esta arquitectura 10
5.5 Escalabilidad 10
6. Flujo de datos 11
6.1 Publicación (sistema productor) 11
6.2 Recepción (portal) 11
6.3 Actualidad de los datos («tiempo real») 11
6.4 Estados de un producto 12
7. Contrato de datos 14
8. Base de datos 15
8.1 ¿Se necesita una base de datos? 15
8.2 Dónde se almacena cada dato 15
8.3 Cuándo sí haría falta una base de datos 15
9. Tecnologías 16
9.1 Frontend del portal 16
9.2 Herramientas de soporte 16
9.3 Tecnologías recomendadas para producción 16

9.4 Por qué no se usan frameworks 17
9.5 Compatibilidad 17
10. Diseño de la interfaz 18
10.1 Principios de diseño 18
10.2 Wireframes y guía de UI 18
10.3 Mosaico 19
10.4 Vistas ampliadas 20
10.5 Versión móvil 23
11. Seguridad y resiliencia 24
11.1 Seguridad 24
11.2 Resiliencia 24
12. Recursos necesarios 27
12.1 Infraestructura 27
12.2 Personas y roles 27
12.3 Software 27
13. Despliegue y operación 28
13.1 Pasos de despliegue 28
13.2 Configuración 28
13.3 Operación ante incidencias 28
14. Pruebas realizadas 29
15. Riesgos, pendientes y recomendaciones 30
15.1 Riesgos 30
15.2 Pendientes 30
15.3 Recomendaciones 30
16. Anexos 31
Anexo A. Contrato de datos (campos por producto) 31
Anexo B. Estructura del código fuente 32
Anexo C. Manual de ejecución de la demostración 33

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta el análisis y diseño de la **versión minimalista del Portal de Contingencia** del SENAMHI. Es un canal alterno de difusión que muestra, en una sola página tipo mosaico, los seis productos hidrometeorológicos: monitoreo, pronóstico y avisos, tanto de meteorología como de hidrología.

El portal replica el esquema de trabajo de la sede central, donde varios sistemas generan productos y un portal los muestra, pero está diseñado para **seguir funcionando cuando la infraestructura principal no está disponible**. Por eso el portal **no genera ni consulta en línea** a los sistemas centrales: cada sistema productor **publica sus productos como archivos** en un repositorio independiente, y el portal los **recibe, valida y muestra**.

Como resultado del entregable, se elaboraron los wireframes, la guía de UI, el **frontend funcional** del portal con el mecanismo de recepción de productos, el **contrato de datos 1.0** con su validador automático, las herramientas de publicación para los productores y la documentación técnica.

Tabla 1. *Principales características de la solución*

Aspecto	Resultado
Productos integrados	6 (monitoreo, pronóstico y avisos × meteorología e hidrología)
Arquitectura	Publicación de archivos estáticos (JSON) + frontend estático
Actualidad de los datos	Monitoreo cada 10 min; el portal detecta lo publicado en 60 s como máximo
Base de datos	**No requerida** para el portal
Tecnología	HTML, CSS y JavaScript estándar, sin frameworks ni compilación
Peso	≈ 150 KB de aplicación + ≈ 105 KB de los seis productos
Infraestructura	Un servidor web estático (Nginx o IIS) fuera de la infraestructura principal
Resiliencia	Validación de cada archivo, copia local de la última versión válida y estados visibles

> **Conclusión principal:** el portal de contingencia no necesita base de datos ni servidor de aplicación. Basta con un servidor web estático y con que los sistemas productores publiquen sus archivos según el contrato de datos. Esto minimiza los puntos de falla, el costo de operación y el tiempo de puesta en marcha.

2. Antecedentes y objetivos

2.1 Antecedentes

En la sede central del SENAMHI, varios sistemas especializados (redes de estaciones, modelos de pronóstico y emisión de avisos) generan productos que se difunden a la ciudadanía a través de un portal institucional. Ante una contingencia (falla de la infraestructura principal, de la red o de los servidores centrales), la difusión de información crítica, como los **avisos de peligro**, no puede interrumpirse.

El **Sistema Informático para el apoyo a la Continuidad Operativa** contempla un **Portal de Contingencia**: un canal alterno que replica ese esquema (muchos sistemas → un portal) en una versión mínima, liviana y resistente a fallas.

2.2 Objetivo general

Analizar y diseñar la versión minimalista del Portal de Contingencia, que muestre los productos de monitoreo, pronóstico y avisos hidrometeorológicos con la mayor actualidad posible y que siga operando ante la indisponibilidad de los sistemas centrales.

2.3 Objetivos específicos

- Priorizar los elementos esenciales y reducir la sobrecarga visual y técnica (criterio minimalista).
- Definir la arquitectura y el mecanismo de recepción de productos desde los sistemas productores.
- Definir un contrato de datos común e independiente de la tecnología de cada sistema.
- Diseñar la interfaz (wireframes, prototipo navegable y guía de UI) con la identidad del SENAMHI y criterios de accesibilidad.
- Construir el frontend funcional y validar su comportamiento ante fallas.
- Identificar las tecnologías, la infraestructura y los recursos necesarios para su puesta en producción.

2.4 Alcance

Tabla 2. *Alcance del entregable*

Incluido en esta fase	Fuera del alcance (siguiente fase)
Mosaico con los 6 productos y sus vistas ampliadas	Integración real con los sistemas productores
Mecanismo de recepción: manifiesto, validación, rechazo, copia local y estados	Despliegue en la infraestructura del SENAMHI
Contrato de datos 1.0 con validador automático	Logotipos oficiales y datos de contacto definitivos
Herramientas de publicación y validación para productores	Exportación de imágenes y PDF desde el portal
Repositorio de demostración con datos de ejemplo de las PoC	Histórico, gestión de contenidos y estadísticas

3. Levantamiento y requerimientos

El levantamiento se realizó con la Unidad de Comunicaciones (14/10 al 19/10/2026). Se identificaron los canales prioritarios de difusión, se analizaron los flujos de contingencia comunicacional y los tiempos de respuesta, y se revisaron la identidad visual institucional y las normas de accesibilidad digital (WCAG 2.1).

3.1 Requerimientos funcionales

Tabla 3. *Requerimientos funcionales*

Código	Requerimiento
RF-01	Mostrar en una sola página (mosaico) los 6 productos: monitoreo, pronóstico y avisos de meteorología e hidrología.
RF-02	Ampliar cualquier producto en la misma página, con su mapa y su detalle, sin perder el contexto del mosaico.
RF-03	Mostrar un mapa nacional con capas activables: avisos meteorológicos, avisos hidrológicos, estaciones y pronóstico.
RF-04	Indicar el nivel de peligro de cada aviso con la nomenclatura del Observatorio (Moderada, Fuerte, Extrema).
RF-05	Mostrar en monitoreo meteorológico solo las variables que registra cada estación (T, HR, PP, viento).
RF-06	Mostrar los hidrogramas con umbrales y el pronóstico de caudal por modelo.
RF-07	Indicar la fecha de emisión, la fuente y el estado de actualización de cada producto.
RF-08	Mostrar el número de avisos vigentes y dar acceso directo a ellos.
RF-09	Permitir enlaces directos a cada producto (para compartir) e impresión.
RF-10	Recibir los productos desde los sistemas productores sin depender de su disponibilidad en línea.

3.2 Requerimientos no funcionales

Tabla 4. *Requerimientos no funcionales*

Código	Atributo	Criterio
RNF-01	Resiliencia	Seguir mostrando la última información válida si cae un sistema productor o el repositorio.
RNF-02	Actualidad	Un producto publicado debe verse en el portal en 1 minuto como máximo; monitoreo cada 10 min.
RNF-03	Bajo ancho de banda	Carga total menor a 300 KB; sin fuentes, librerías ni CDN externos.
RNF-04	Alta concurrencia	Servir archivos estáticos que admitan caché y CDN, sin procesamiento por visita.
RNF-05	Accesibilidad	WCAG 2.1: contraste, navegación por teclado, foco visible, nivel siempre con texto además del color.
RNF-06	Identidad visual	Colores del SENAMHI (azul #0047BA, marino #002259, sol #FFC600).
RNF-07	Adaptabilidad	Funcionar en computadora, tableta y celular; modo claro y oscuro.

Código	Atributo	Criterio
RNF-08	Seguridad	Validar todo dato recibido y escapar todo texto antes de mostrarlo.
RNF-09	Mantenibilidad	Sin dependencias que actualizar; código modular y documentado.
RNF-10	Formato local	Coma decimal, espacio de miles y hora de Lima (UTC−5).

4. Análisis de la situación actual

Se revisaron las vistas públicas de las dos pruebas de concepto (PoC) disponibles, que son las fuentes de los productos y de los datos de ejemplo.

Tabla 5. *Pruebas de concepto analizadas*

PoC	Tecnología	Productos públicos	Origen de los datos
senamhi-hidrologia	Angular	Monitoreo, pronóstico y avisos hidrológicos	Archivos JSON locales: estaciones, umbrales, entradas de pronóstico y avisos
senamhi-meteorologia-dashboard	Next.js	Pronóstico y avisos meteorológicos	Datos semilla (seed.ts), estaciones.json y límites departamentales INEI

4.1 Hallazgos

Tabla 6. *Hallazgos y decisiones derivadas*

Hallazgo	Decisión
Las PoC no consumen servicios reales: usan datos locales o semilla.	Definir un **contrato de datos** propio que los sistemas reales deberán cumplir.
Cada sistema usa una tecnología distinta (Angular, Next.js).	**Desacoplar** el portal de esas tecnologías: solo se comparte el formato de los archivos.
La PoC meteorológica no tiene monitoreo público.	Crear el producto `meteo-monitoreo` a partir del catálogo de estaciones.
Cada estación registra variables diferentes.	Mostrar solo las variables que registra cada estación; un dato faltante se indica como «sin dato».
Dos estaciones de Puno (Cuyo Cuyo y Capazo) tenían coordenadas en UTM y quedaban fuera del mapa.	Se corrigieron y el contrato exige **lat/lon WGS84**.
Los portales completos dependen de muchos recursos y de servidores activos.	Diseño **minimalista**: archivos estáticos, SVG generados en el navegador y ningún recurso externo.

5. Arquitectura de la solución

5.1 Principio de diseño

El portal **no genera productos**: los generan los sistemas productores, que son la fuente oficial. El portal solo los **recibe, valida y muestra**. Para que funcione cuando los sistemas centrales fallan, no debe depender de que estén en línea en el momento de la consulta.

5.2 Arquitectura propuesta: publicación de archivos estáticos

Se adopta un modelo de **«buzón»** con tres componentes:

1. **Sistemas productores** (existentes): al generar un producto, lo validan contra el contrato y lo publican como archivo JSON.
2. **Repositorio de productos**: un servidor web independiente que contiene `manifest.json` (qué productos hay y cuándo se emitieron) y los seis archivos de productos.
3. **Portal de Contingencia**: un frontend estático que lee el manifiesto cada 60 s, descarga solo lo que cambió, valida cada archivo y guarda la última versión válida en el navegador.

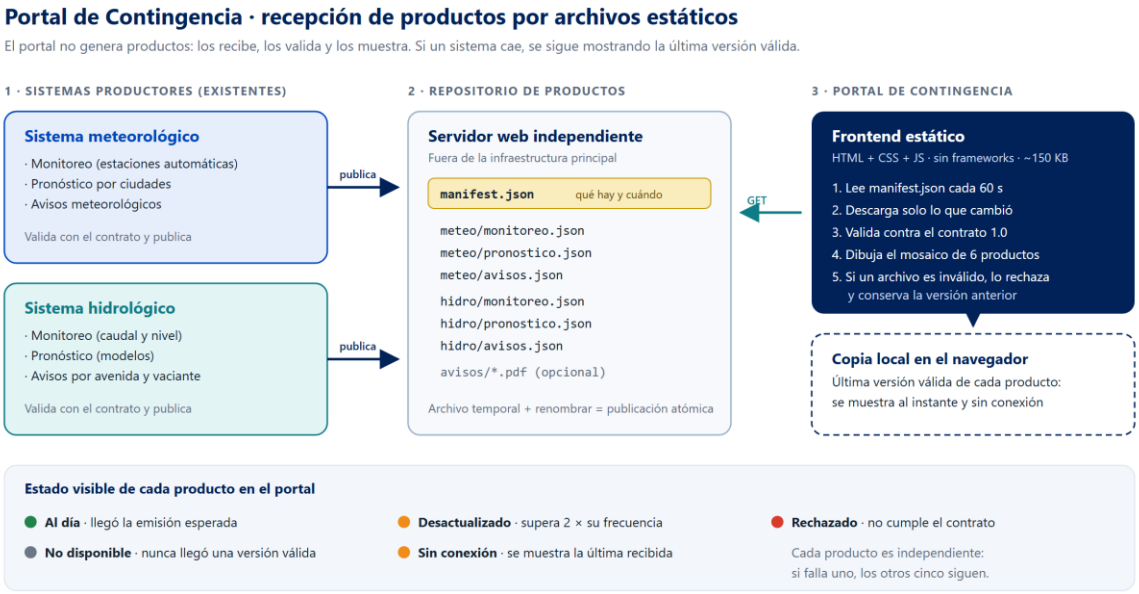


Figura 1. *Arquitectura del Portal de Contingencia: publicación y recepción por archivos estáticos*

5.3 Alternativas evaluadas

Tabla 7. *Comparación de alternativas de arquitectura*

Criterio	Archivos estáticos (elegida)	API directa del sistema productor	Backend propio con base de datos
Si cae el sistema central	El portal sigue mostrando el último producto	El portal también cae	Depende de la sincronización
Carga ante alta demanda	Mínima; admite caché y CDN	Toda la carga recae en el sistema central	Requiere dimensionar el servidor

Criterio	Archivos estáticos (elegida)	API directa del sistema productor	Backend propio con base de datos
Esfuerzo de los productores	Exportar un archivo JSON	Exponer y mantener una API	Integrarse con el backend
Componentes que operar	Un servidor web estático	Ninguno adicional	Servidor de aplicación y base de datos
Acoplamiento	Solo el contrato de datos	Tecnología de cada sistema	Alto
Tiempo de puesta en marcha	Corto	Medio	Largo

5.4 Por qué esta arquitectura

- **Resiliencia:** si un sistema productor falla, su último producto válido sigue publicado y visible; los otros cinco productos no se ven afectados.
- **Alta concurrencia:** en una emergencia aumentan las visitas. Los archivos estáticos se sirven sin procesamiento y pueden ponerse detrás de un CDN.
- **Bajo costo de integración:** cada sistema solo tiene que exportar un archivo, sin cambiar su tecnología ni exponer servicios.
- **Operación mínima:** no hay servidor de aplicación ni base de datos que mantener, respaldar o asegurar.
- **Coherencia con la sede central:** se replica el esquema «muchos sistemas → un portal», pero con un acoplamiento mínimo.

5.5 Escalabilidad

Esta versión integra los 6 productos actuales. La arquitectura permite agregar productos o sistemas sin afectar a los existentes: basta con definir el esquema del nuevo archivo en el contrato, agregar su entrada en el manifiesto y su tarjeta en el mosaico. Ningún otro sistema productor tiene que cambiar.

6. Flujo de datos

6.1 Publicación (sistema productor)

1. Genera el producto en formato JSON según el contrato.
2. Lo valida (con la herramienta `tools/validar.mjs` o con un equivalente).
3. Lo sube al repositorio con un nombre temporal y lo **renombra** al nombre final. El renombrado es atómico, así que el portal nunca lee un archivo a medio escribir.
4. Actualiza `manifest.json` **al final**, con la nueva fecha de emisión.

6.2 Recepción (portal)

1. Al abrirse, muestra al instante la última versión válida guardada en el navegador.
2. Cada 60 s (y al volver a la pestaña o recuperar la red) consulta el manifiesto, que pesa menos de 1 KB.
3. Si cambió la fecha de emisión de un producto, descarga solo ese archivo.
4. Lo valida contra el contrato. Si es válido, lo guarda y redibuja; si no, lo rechaza y conserva la versión anterior.

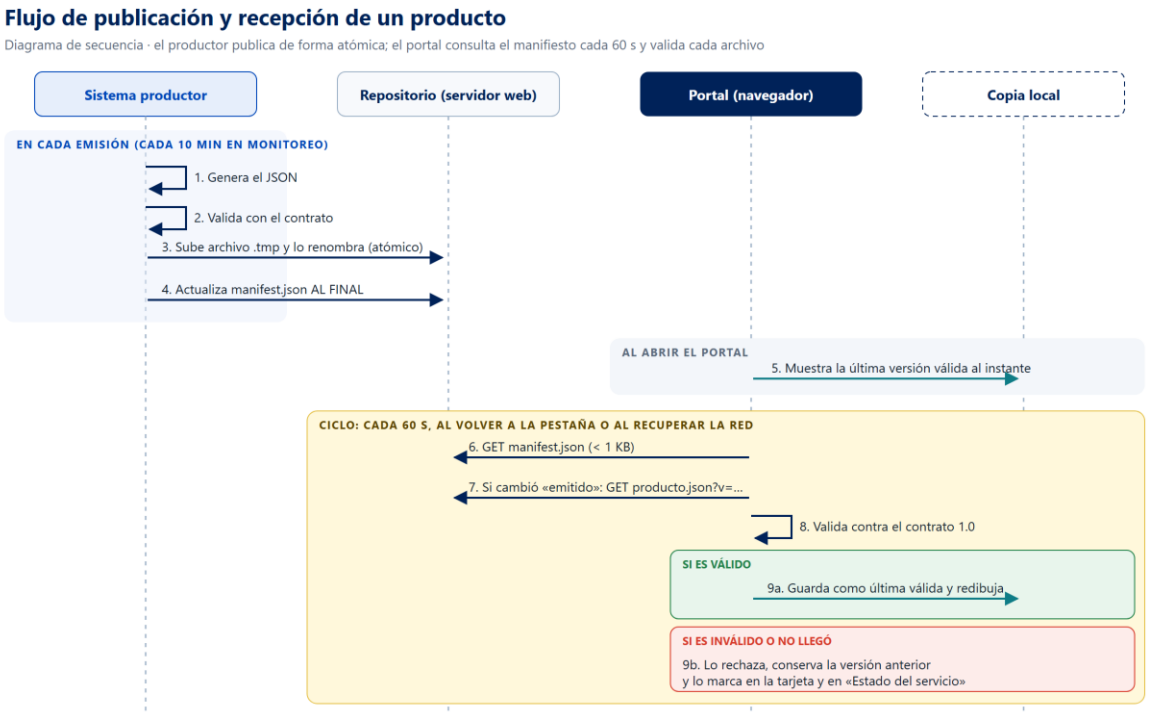


Figura 2. *Diagrama de secuencia de publicación y recepción de un producto*

6.3 Actualidad de los datos («tiempo real»)

Como son datos meteorológicos e hidrológicos, el objetivo es mostrarlos con la mayor actualidad posible. Se acordó un objetivo de **10 minutos** para el monitoreo, que es el ritmo habitual de transmisión de las estaciones automáticas. El portal detecta los datos nuevos por **consulta frecuente del manifiesto cada 60 s**. Esta opción no requiere ningún componente de servidor adicional y conserva la resiliencia.

Tabla 8. *Latencia de punta a punta*

Tramo	Tiempo	Responsable
Medición y transmisión de la estación	Según la red (habitualmente ≤ 10 min)	Redes de observación
Generación del producto	Ciclo de emisión: cada 10 min en monitoreo	Sistema productor
Publicación en el repositorio	Segundos	Sistema productor
Detección por el portal	≤ 60 s	Portal
Antigüedad máxima en pantalla	**≈ 11 min** (10 min + 1 min), si el productor cumple su ciclo	—



Figura 3. *Actualidad de los datos: del dato medido al dato visible en el portal*

6.4 Estados de un producto

Cada producto tiene su propio estado, que se muestra en su tarjeta, en la tarjeta «Estado del servicio» y, si hay incidencias, en una franja superior.

Tabla 9. *Estados de un producto*

Estado	Cuándo ocurre	Qué ve el usuario
Al día	Llegó la emisión esperada y es válida	Punto verde y «Emitido dd/mm hh:mm · hace X»
Verificando	Al abrir el portal, mientras consulta el repositorio	La copia local, con punto gris
Desactualizado	Antigüedad mayor que 2 × la frecuencia (20 min en monitoreo)	Aviso naranja; se sigue mostrando
Sin conexión	El repositorio no responde	Franja superior y última versión recibida
Rechazado	El archivo nuevo no cumple el contrato	Aviso rojo; se conserva la versión anterior
No disponible	Nunca llegó una versión válida	Tarjeta «Producto no disponible» con el motivo

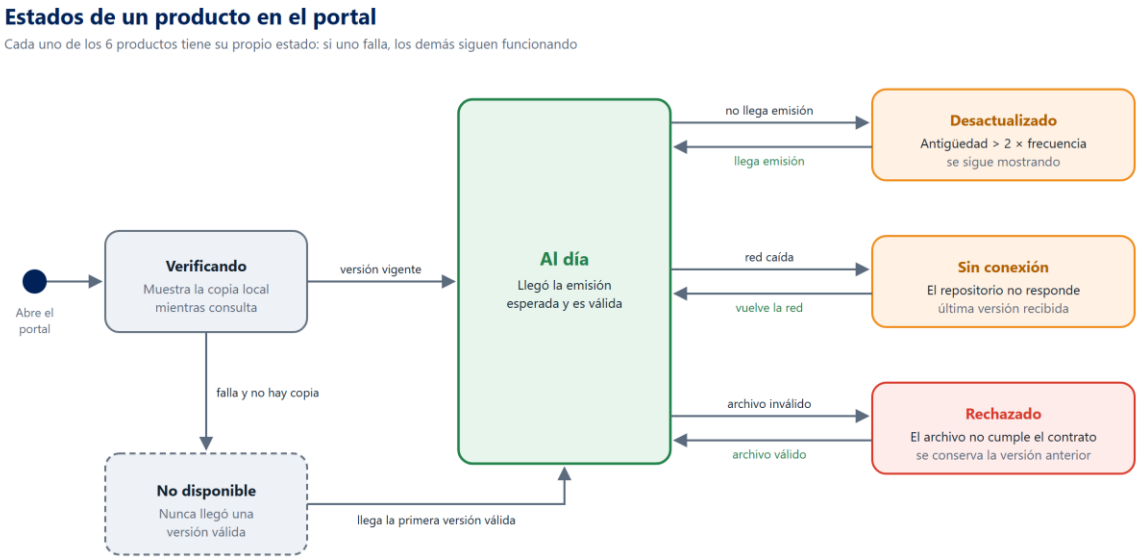


Figura 4. *Diagrama de estados de un producto*

7. Contrato de datos

El contrato de datos es el **único punto de acuerdo** entre los sistemas productores y el portal. Está implementado en `js/datos/contrato.js` y lo usan tanto el portal como las herramientas de validación y publicación, así que **un archivo que pasa el validador es aceptado por el portal**. La especificación completa está en el Anexo A.

Tabla 10. *Reglas generales del contrato*

Regla	Detalle
Formato	JSON en UTF-8
Fechas y horas	ISO 8601 con zona horaria (por ejemplo, 2026-11-02T10:00:00-05:00)
Coordenadas	lat/lon en grados decimales WGS84; no se admite UTM
Niveles de peligro	moderada · fuerte · extrema
Umbrales	[moderada, fuerte, extrema]; crecientes en avenida y decrecientes en vaciante
Valores faltantes	null (no -999 ni 0)
Autocontenido	Cada producto incluye lo necesario para mostrarse sin depender de otro

Tabla 11. *Productos del repositorio*

Identificador	Archivo	Contenido principal	Frecuencia
meteo-monitoreo	meteo/monitoreo.json	Estaciones, variables registradas, valor actual y serie	10 min
meteo-pronostico	meteo/pronostico.json	Ciudades capitales: T. máx., T. mín. y cielo por día	720 min
meteo-avisos	meteo/avisos.json	Avisos: nivel, vigencia, departamentos y evolución diaria	1440 min
hidro-monitoreo	hidro/monitoreo.json	Estaciones, umbrales, caudal y nivel actuales y serie	10 min
hidro-pronostico	hidro/pronostico.json	Caudal observado y pronosticado por modelo	1440 min
hidro-avisos	hidro/avisos.json	Avisos por avenida o vaciante: estación, valor y zonas	1440 min

Ejemplo de manifiesto:

```
{
  "contrato": "1.0",
  "generado": "2026-11-02T15:02:10Z",
  "productos": [
    { "id": "meteo-monitoreo", "url": "meteo/monitoreo.json",
      "emitido": "2026-11-02T15:00:00-05:00", "frecuencia_min": 10 },
    ...
  ]
}
```

8. Base de datos

8.1 ¿Se necesita una base de datos?

Conclusión: el Portal de Contingencia no necesita base de datos.

- El portal es de **solo lectura**: no tiene usuarios, formularios ni contenido propio que guardar.
- Las **bases de datos ya existen en los sistemas productores**, que son la fuente oficial. El portal no las duplica.
- Una base de datos agregaría un punto de falla, mantenimiento, respaldos y costo, en contra del criterio minimalista y del objetivo de resiliencia.

8.2 Dónde se almacena cada dato

Tabla 12. *Almacenamiento de la información*

Nivel	Qué guarda	Responsable
Bases de datos de los sistemas productores	Datos oficiales e históricos completos	Cada sistema productor
Repositorio de productos (archivos)	La última emisión de cada producto	Sistemas productores (publican) y OTI (aloja)
Navegador del usuario (copia local)	La última versión válida recibida de cada producto	Portal (automático)

8.3 Cuándo sí haría falta una base de datos

En una fase posterior podría justificarse una base de datos si se piden funciones que hoy están fuera del alcance:

Tabla 13. *Casos futuros que requerirían base de datos*

Caso	Descripción	Recomendación
Histórico consultable	Consultar avisos y registros de días o meses anteriores	PostgreSQL en un componente aparte que genere archivos de consulta
Gestión de contenidos	Que Comunicaciones publique comunicados o banners	Pequeño gestor con base de datos que publique un archivo más en el repositorio
Estadísticas de uso	Visitas, productos más consultados	Analítica del servidor web o base de datos de registros, separada del portal

En todos los casos se mantiene el principio de la arquitectura: el **portal sigue leyendo archivos estáticos**, y cualquier base de datos vive en un componente separado que no afecta su disponibilidad.

9. Tecnologías

9.1 Frontend del portal

Tabla 14. *Tecnologías del frontend*

Tecnología	Uso en el portal
HTML5 y CSS3 (variables, Grid)	Estructura, diseño adaptable a celular y modo claro u oscuro
JavaScript estándar (módulos ES)	Lógica de la aplicación, sin frameworks ni compilación
SVG	Mapas y gráficos generados en el navegador, sin imágenes que descargar
Fetch API	Descarga del manifiesto y de los productos, con tiempo de espera
localStorage	Copia local de la última versión válida de cada producto
Service Worker	Abrir la aplicación aunque el servidor web no responda
API Intl	Fechas en hora de Lima y formato numérico peruano

9.2 Herramientas de soporte

Las herramientas usan **Node.js 18 o superior**, sin dependencias, y **no se instalan en producción**: sirven a los productores y a la demostración.

Tabla 15. *Herramientas incluidas*

Herramienta	Función
tools/publicar.mjs	Valida un producto y lo publica de forma atómica, actualizando el manifiesto
tools/validar.mjs	Valida un repositorio completo: manifiesto, archivos, contrato y fechas
tools/generar-ejemplos.mjs	Genera el repositorio de demostración (con modo continuo cada 10 min)
tools/servidor.mjs	Servidor web local para probar el portal

9.3 Tecnologías recomendadas para producción

Tabla 16. *Componentes de producción recomendados*

Componente	Recomendación
Servidor web	Nginx; IIS como alternativa si la OTI trabaja con Windows Server
Seguridad del canal	HTTPS con certificado TLS
Alta concurrencia (opcional)	CDN delante del portal y del repositorio
Transferencia de productos	SFTP o rsync por SSH, con una cuenta de servicio por sistema productor
Vigilancia	Monitor de disponibilidad que alerte si el manifiesto deja de actualizarse

9.4 Por qué no se usan frameworks

Las PoC usan Angular y Next.js, que son adecuados para aplicaciones completas. Para un portal de contingencia se priorizó lo contrario: **poco peso, carga rápida con poco ancho de banda, ningún proceso de compilación y ninguna librería que actualizar**. Si la OTI exige un framework estándar, el portal puede migrarse sin cambiar el contrato de datos ni a los sistemas productores.

9.5 Compatibilidad

Navegadores actuales (Edge, Chrome, Firefox y Safari de los últimos dos años), en computadora, tableta y celular.

10. Diseño de la interfaz

10.1 Principios de diseño

- **Lo urgente primero:** los avisos vigentes y su nivel se ven sin desplazarse, en cualquier pantalla.
- **Una plantilla, seis productos:** filtros, mapa y detalle se repiten; quien aprende un producto ya sabe usar los otros cinco.
- **Ligero y resistente:** sin dependencias pesadas, mapas en SVG y carga rápida en redes lentas.
- **Nunca solo color:** todo nivel se acompaña de texto («▲ FUERTE») para ser accesible.

10.2 Wireframes y guía de UI

El diseño se trabajó en tres niveles: wireframe de baja fidelidad (estructura), prototipo navegable y guía de UI con los tokens de color, tipografía, componentes y accesibilidad.



Figura 5. *Wireframe de baja fidelidad del mosaico, con anotaciones de UX*

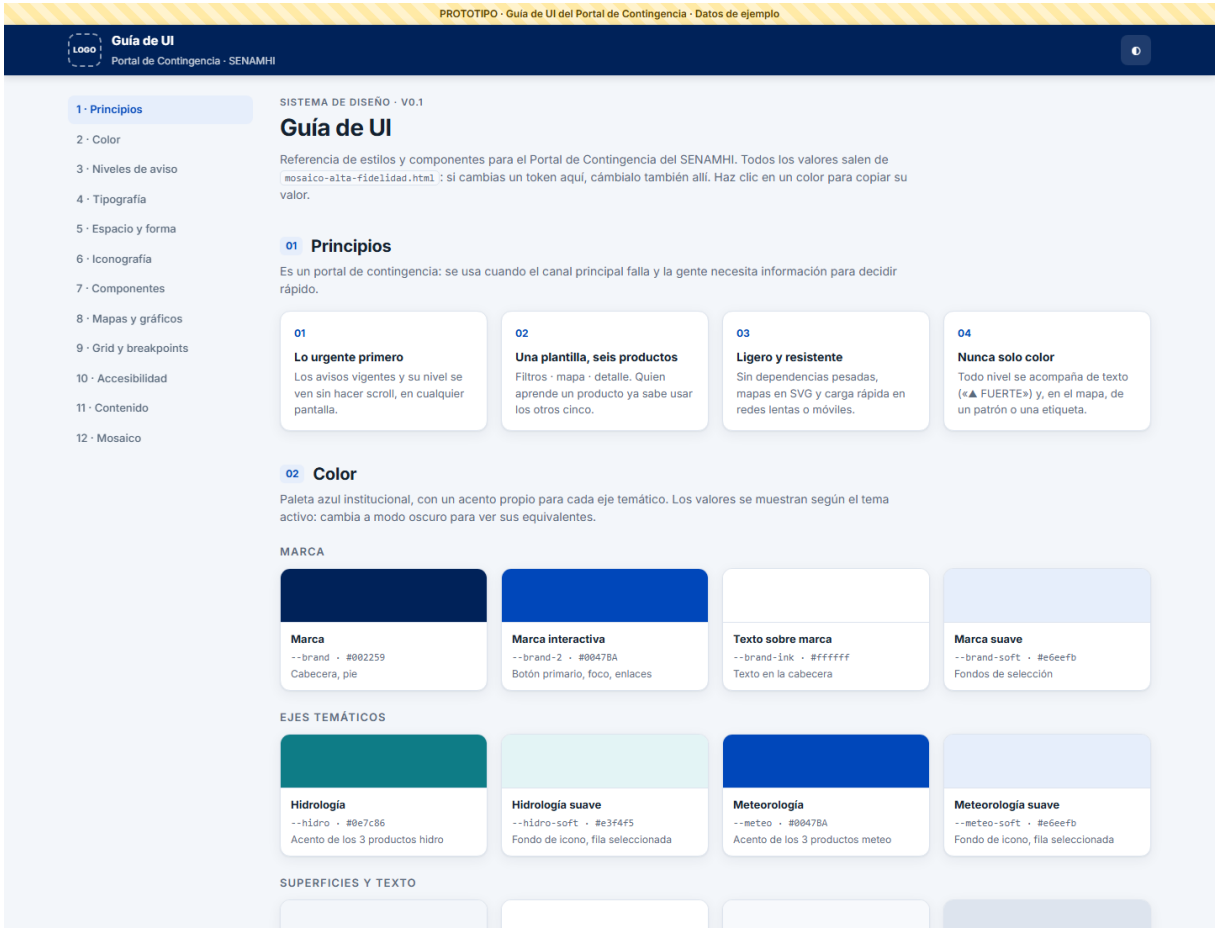


Figura 6. *Guía de UI: principios y paleta de colores del SENAMHI*

10.3 Mosaico

La composición sigue el esquema tipo «bento» del Observatorio: el monitoreo meteorológico destacado a la izquierda, el mapa nacional con capas al centro, los avisos a la derecha y, en la fila inferior, los pronósticos, el monitoreo hidrológico y el estado del servicio.

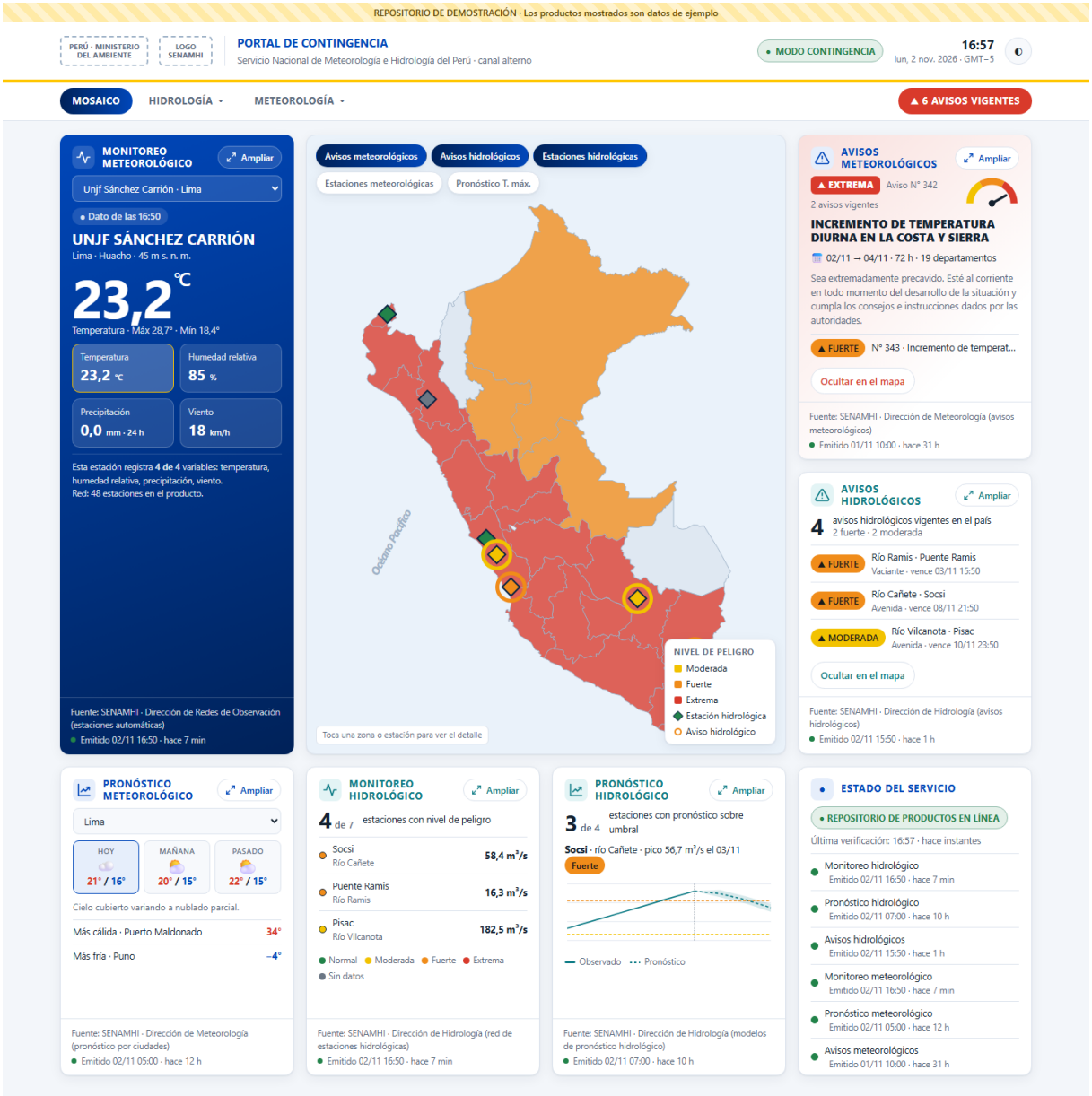


Figura 7. *Mosaico del Portal de Contingencia con los seis productos*

Tabla 17. *Niveles de peligro*

Nivel	Color	Uso
Moderada	Amarillo	Avisos y umbrales de nivel 2
Fuerte	Naranja	Avisos y umbrales de nivel 3
Extrema	Rojo	Avisos y umbrales de nivel 4

10.4 Vistas ampliadas

Al seleccionar un producto se abre su vista ampliada en la misma página: mapa a la izquierda y panel de detalle a la derecha. Cada vista tiene un enlace directo para compartir.

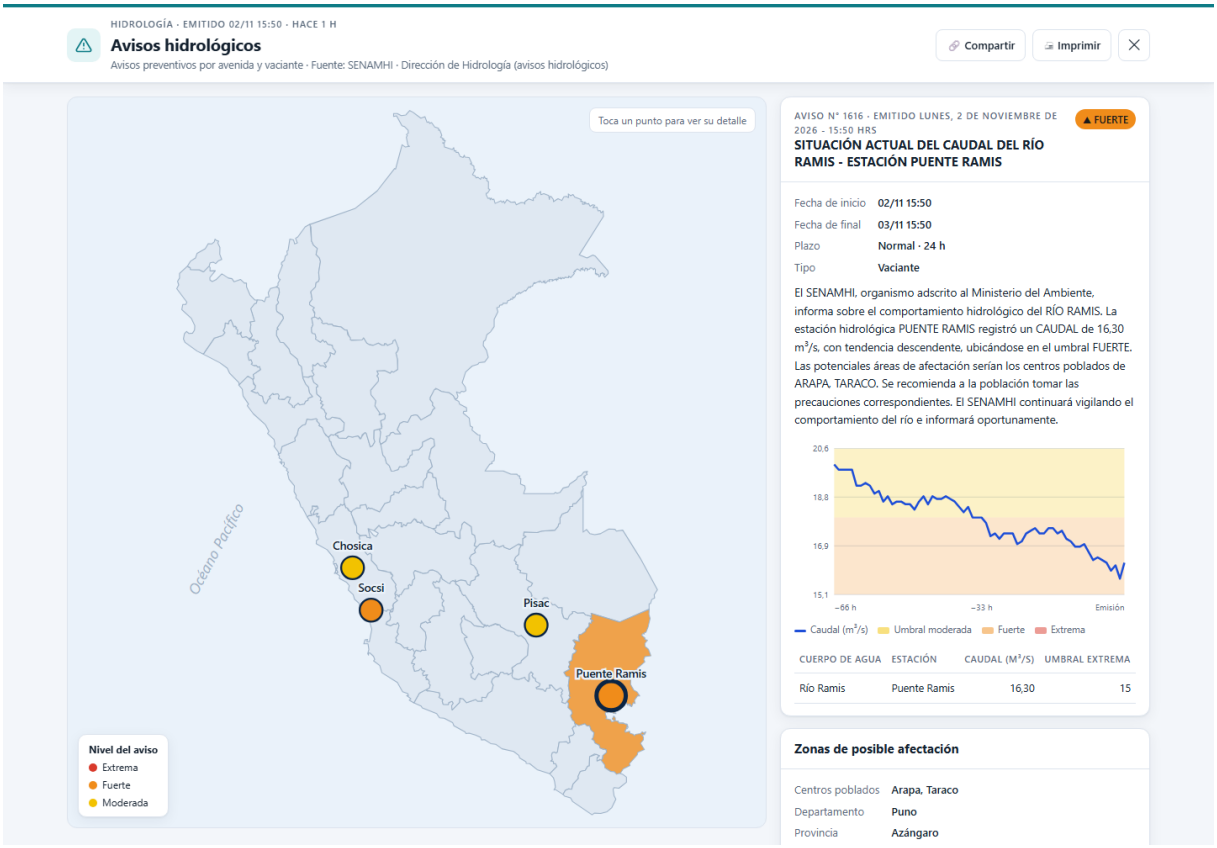


Figura 8. *Vista ampliada de avisos hidrológicos: aviso, hidrograma con umbrales y zonas de afectación*

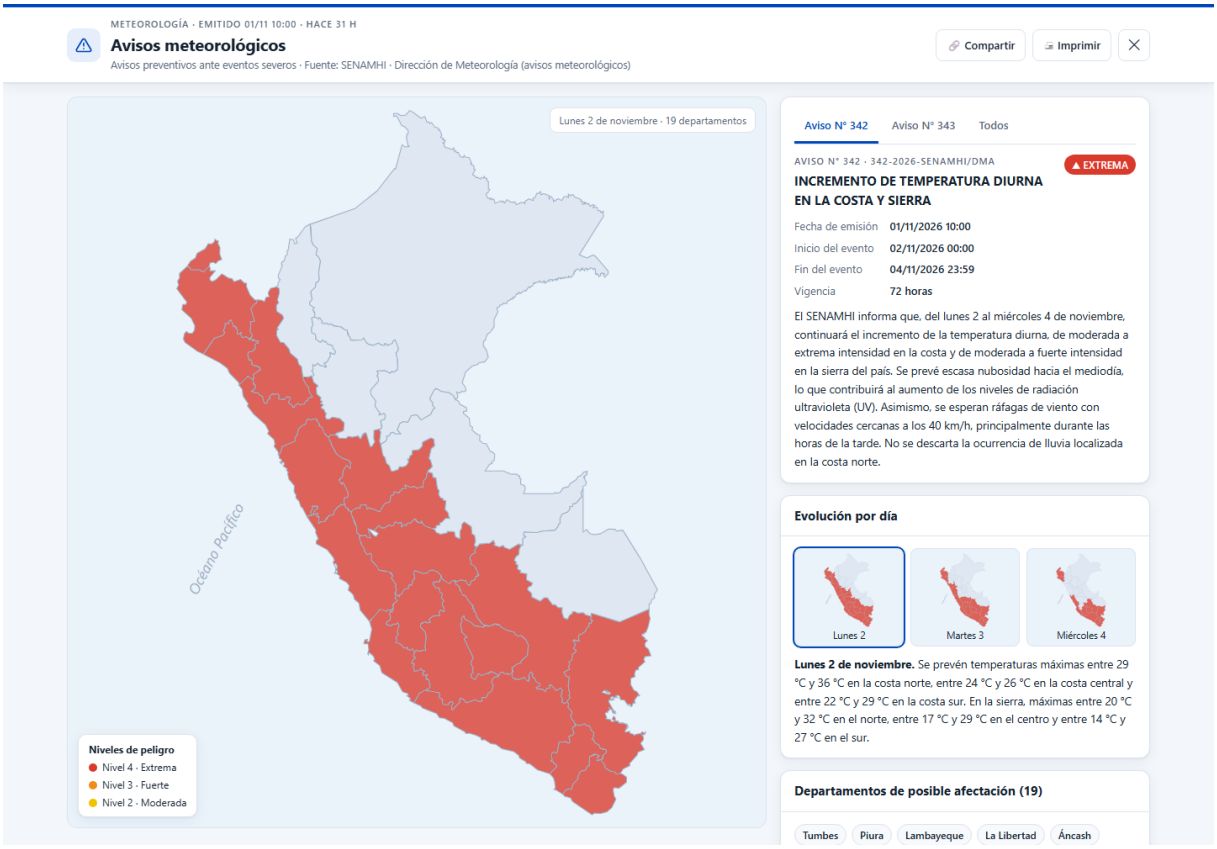


Figura 9. *Vista ampliada de avisos meteorológicos: evolución por día y departamentos afectados*

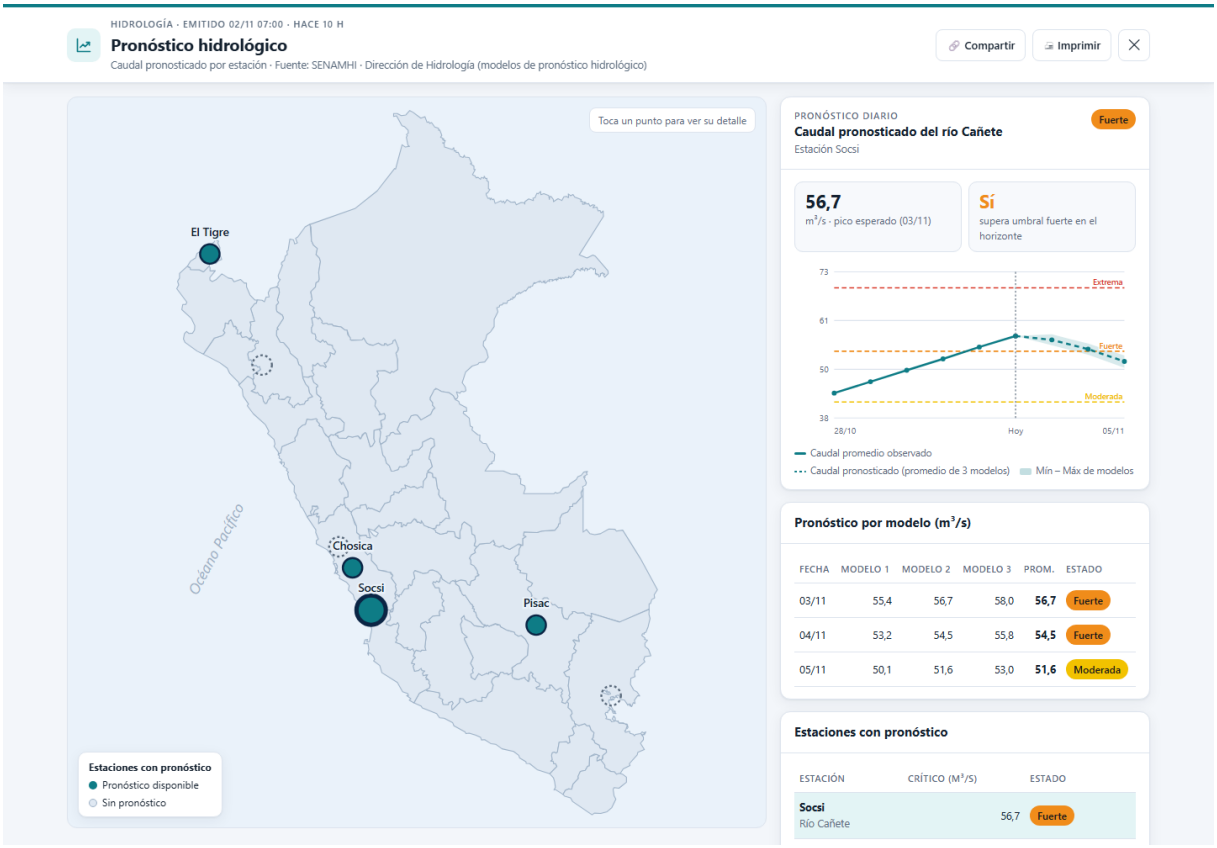


Figura 10. *Vista ampliada del pronóstico hidrológico: caudal observado y pronosticado por modelo*

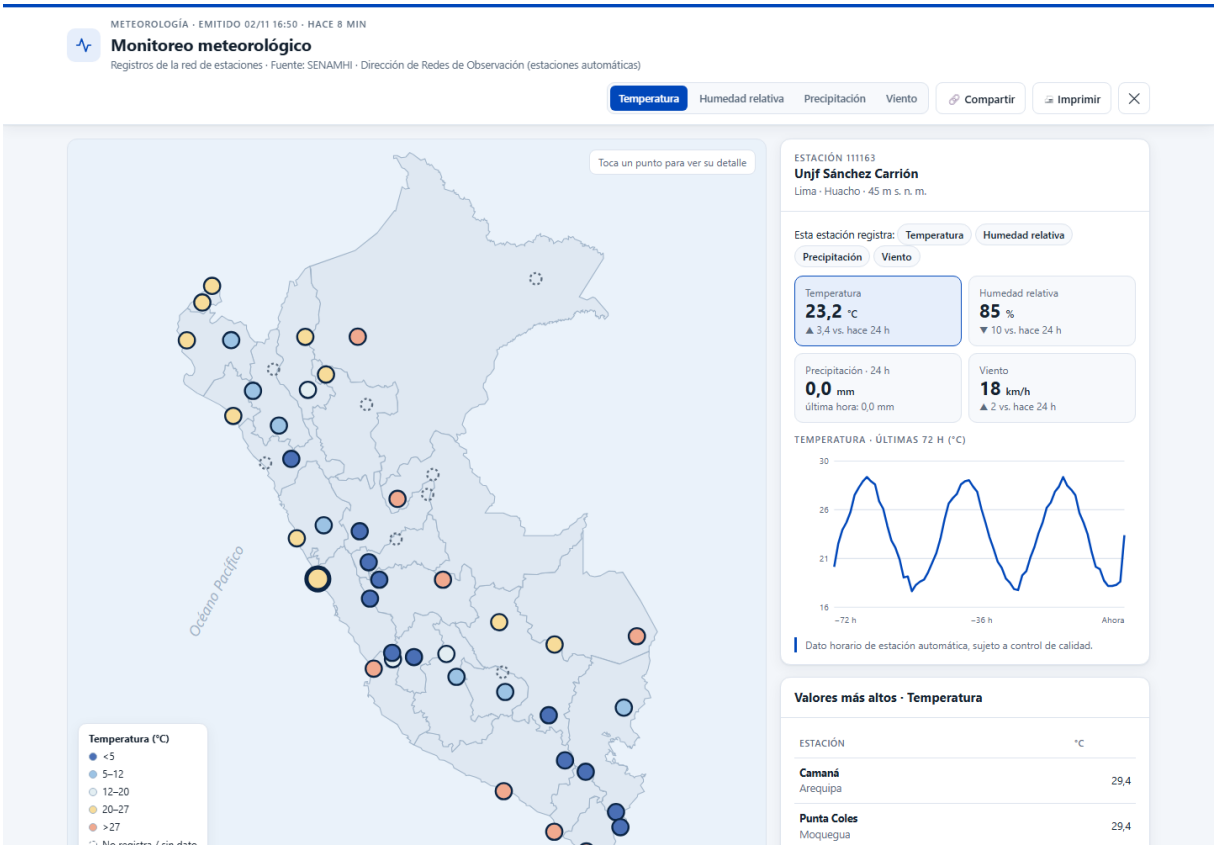


Figura 11. *Vista ampliada del monitoreo meteorológico: solo las variables que registra la estación*

10.5 Versión móvil

En pantallas angostas el mosaico pasa a una sola columna y prioriza los avisos.



Figura 12. *Vista en pantalla angosta*

11. Seguridad y resiliencia

11.1 Seguridad

- **Validación:** todo archivo recibido se valida contra el contrato antes de usarse.
- **Escape de textos:** todo texto de un producto se escapa antes de insertarlo en la página, lo que previene la inyección de código.
- **Enlaces seguros:** los enlaces a documentos solo admiten http y https.
- **Superficie mínima:** el portal no tiene usuarios, contraseñas, formularios ni base de datos.
- **Sin recursos externos:** no carga fuentes, librerías ni scripts de terceros.
- **Canal cifrado:** en producción se sirve por HTTPS; si el repositorio está en otro dominio, se limita con CORS.

11.2 Resiliencia

Tabla 18. *Mecanismos de resiliencia*

Mecanismo	Protege ante
Copia local de la última versión válida	Caída del repositorio o de la red
Validación y rechazo de archivos	Errores de los sistemas productores
Publicación atómica y manifiesto al final	Lectura de archivos a medio escribir
Productos independientes y autocontenidos	Falla de un producto que afecte a los demás
Estado visible de cada producto	Mostrar información vieja sin advertirlo
Service Worker	Caída del servidor web del portal

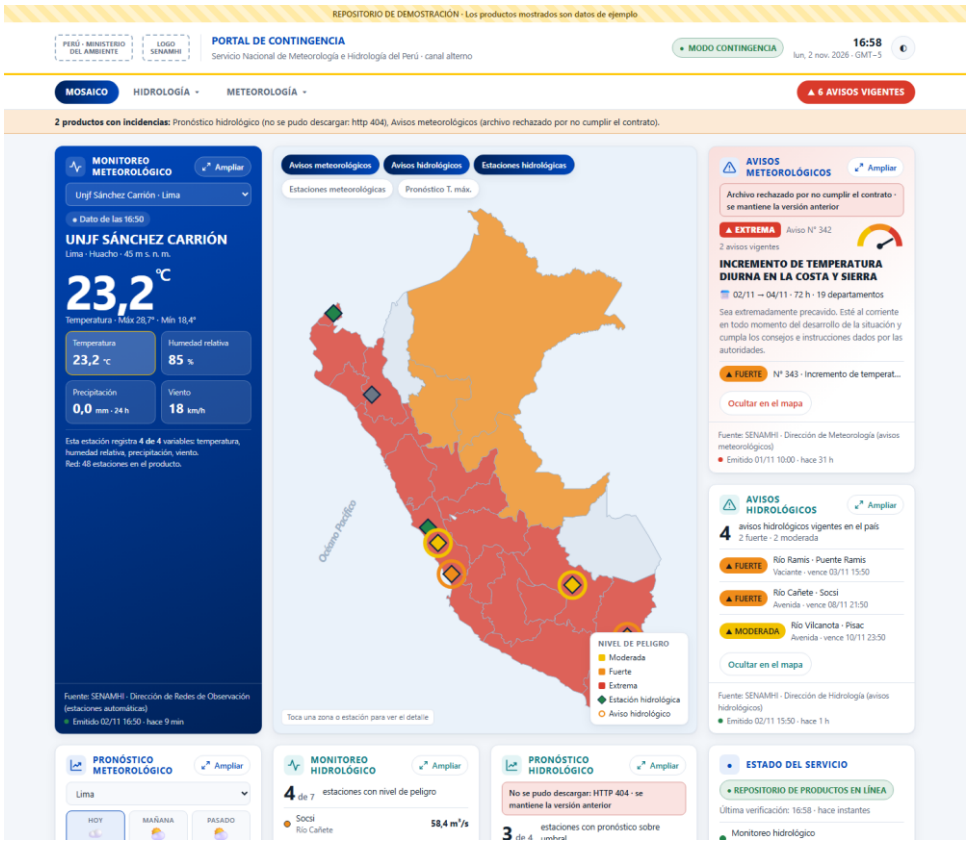


Figura 13. *Producto rechazado y producto que no llegó: se conserva la versión anterior y se informa la incidencia*

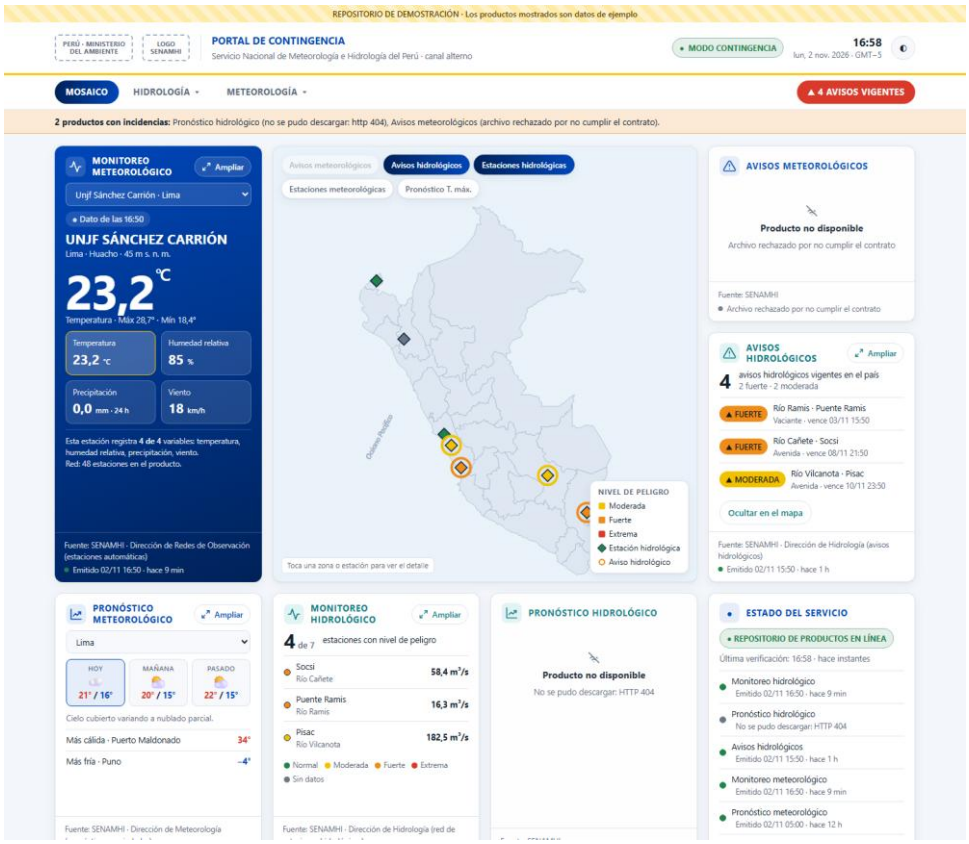


Figura 14. *Sin versión previa: el producto se marca «no disponible» y los demás siguen funcionando*

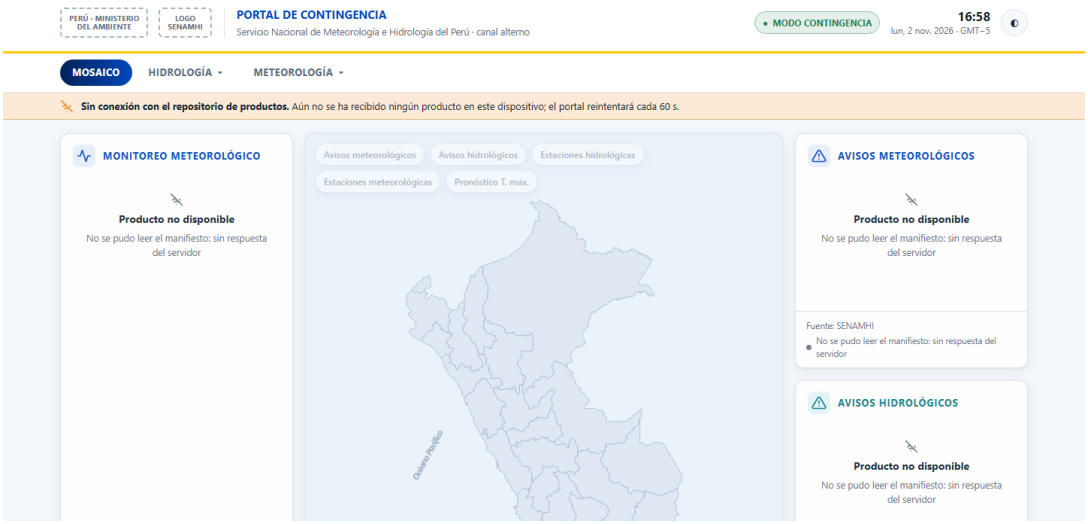


Figura 15. *Repositorio inaccesible: franja «Sin conexión» y reintento automático*

12. Recursos necesarios

12.1 Infraestructura

Tabla 19. *Recursos de infraestructura*

Recurso	Característica
Servidor web o hosting estático	1 vCPU, 1–2 GB de RAM y 20 GB de disco, **fuera de la infraestructura principal**
Subdominio	Por ejemplo, contingencia.senamhi.gob.pe
Certificado TLS	Para servir el portal y el repositorio por HTTPS
Espacio para el repositorio	Unos pocos MB (≈ 105 KB por emisión completa)
Cuentas de servicio SFTP	Una por sistema productor, con permiso solo sobre su carpeta
Reglas de firewall	Acceso de los sistemas productores al repositorio
Monitor de disponibilidad	Alerta si el portal no responde o si el manifiesto deja de actualizarse
CDN (opcional)	Para absorber picos de visitas durante una emergencia

12.2 Personas y roles

Tabla 20. *Roles y responsabilidades*

Rol	Responsabilidad
OTI	Infraestructura, despliegue, certificados, seguridad y cuentas de servicio
Equipos de los sistemas productores (hidrología y meteorología)	Exportar sus productos según el contrato, validarlos y publicarlos
Unidad de Comunicaciones	Validar contenidos, entregar logotipos y datos de contacto, y difundir el portal durante una contingencia
Responsable de operación	Vigilar el estado del servicio y coordinar ante incidencias

12.3 Software

No se requieren licencias. El servidor web (Nginx) es de código abierto. Los sistemas productores que usen las herramientas de referencia necesitan **Node.js 18 o superior**; si no, pueden replicar el procedimiento de publicación en su propio lenguaje.

13. Despliegue y operación

13.1 Pasos de despliegue

1. Copiar al servidor web `index.html`, `sw.js` y las carpetas `css/` y `js/` (no se despliegan `tools/` ni `docs/`).
2. Crear el repositorio de productos (en el mismo servidor o en otro) con la estructura de `productos/`.
3. Configurar en `js/config.js` la URL del repositorio, el intervalo de consulta y los datos institucionales.
4. Servir `manifest.json` y los productos con la cabecera `Cache-Control: no-cache`; si el repositorio está en otro dominio, agregar la cabecera CORS.
5. Habilitar HTTPS y el monitor de disponibilidad.
6. Crear las cuentas SFTP y entregar a cada sistema productor el contrato de datos y las herramientas.

13.2 Configuración

Tabla 21. *Parámetros de js/config.js*

Parámetro	Valor	Descripción
repositorio	productos/	URL del repositorio de productos
intervalo_s	60	Frecuencia de consulta del manifiesto (segundos)
timeout_ms	10000	Tiempo máximo de cada descarga
tolerancia	2	Desactualizado si la antigüedad supera frecuencia × tolerancia
institucion.contacto	Por confirmar	Texto del pie de página

13.3 Operación ante incidencias

Tabla 22. *Guía de atención de incidencias*

Síntoma en el portal	Causa probable	Acción
Producto «desactualizado»	El sistema productor no publicó a tiempo	Revisar el proceso de exportación del sistema productor
Producto «rechazado»	El archivo no cumple el contrato	Ejecutar tools/validar.mjs y corregir según el error indicado
Franja «Sin conexión»	El repositorio no responde	Revisar el servidor del repositorio y la red
Producto «no disponible»	Nunca se publicó o no figura en el manifiesto	Verificar el manifiesto y la publicación inicial

14. Pruebas realizadas

Las pruebas se realizaron con el repositorio de demostración, en el navegador Microsoft Edge (modo sin interfaz), en escritorio (1440 px) y en pantalla angosta.

Tabla 23. *Resultados de las pruebas*

N.º	Prueba	Resultado esperado	Resultado
1	Carga del mosaico	8 tarjetas con datos y sin errores en la consola	Conforme
2	Vistas ampliadas de los 6 productos	Mapa y detalle de cada producto; enlace directo	Conforme
3	Pantalla angosta	Una columna, avisos primero	Conforme
4	Validación de un producto inválido	Se rechaza y se explica cada error (3 errores detectados)	Conforme
5	Publicación de un producto inválido	No se publica y no se modifica el manifiesto	Conforme
6	Archivo inválido con versión previa	Se conserva la versión anterior y se marca «rechazado»	Conforme
7	Archivo inexistente (HTTP 404)	Se informa la incidencia; los demás productos siguen	Conforme
8	Primera visita sin versión previa	Tarjeta «no disponible» con el motivo	Conforme
9	Repositorio inaccesible	Franja «Sin conexión» y reintento automático	Conforme
10	Archivo con marca BOM (Windows)	Se acepta sin error	Conforme
11	Apertura con el servidor web apagado	La aplicación abre desde el Service Worker	Pendiente de verificar en un navegador normal

La prueba 11 no se pudo verificar porque el navegador en modo sin interfaz no usa el Service Worker en la primera navegación. La funcionalidad está implementada y se recomienda verificarla en un navegador normal durante la validación con el área usuaria.

15. Riesgos, pendientes y recomendaciones

15.1 Riesgos

Tabla 24. *Riesgos identificados*

Riesgo	Impacto	Mitigación
Los sistemas productores no adaptan su exportación al contrato	Alto	Entregar el contrato, el validador y las herramientas de referencia; acompañar la primera integración
El repositorio se aloja en la misma infraestructura que falla	Alto	Alojar el portal y el repositorio fuera de la infraestructura principal
Un sistema productor deja de publicar	Medio	Estado «desactualizado» visible y monitor de disponibilidad
Picos de visitas durante una emergencia	Medio	Archivos estáticos con caché y CDN opcional
Cambios no coordinados en el contrato	Medio	Versionado del contrato: solo campos opcionales en 1.x

15.2 Pendientes

- Integración real con los sistemas productores de hidrología y meteorología.
- Logotipos oficiales y datos de contacto institucionales.
- Incorporar las observaciones del área usuaria del taller del 31/10/2026.
- Definir con la OTI el alojamiento, el subdominio y las cuentas de servicio.
- Verificar la apertura sin servidor web (Service Worker) en un navegador normal.

15.3 Recomendaciones

- Empezar la integración por los **avisos**, que son el producto más crítico en una contingencia.
- Pedir a cada sistema productor que valide sus archivos con `tools/validar.mjs` antes de su primera publicación.
- Realizar un simulacro periódico de contingencia para comprobar que el portal opera con los sistemas centrales apagados.
- Evaluar en una fase posterior el histórico, la gestión de contenidos y las estadísticas en un componente separado.

16. Anexos

Anexo A. Contrato de datos (campos por producto)

Todo archivo tiene un sobre común: `contrato` (versión), `producto` (identificador), `emitido` (fecha-hora ISO), `fuente` (texto) y `datos` (contenido del producto). Los campos marcados como opcionales pueden omitirse.

Tabla 25. *meteo-monitoreo · datos.estaciones[]*

Campo	Tipo	Descripción
id, nombre, departamento, provincia	texto	Identificación de la estación
altitud, lat, lon	número	m s. n. m. y coordenadas WGS84
variables	lista	Variables que registra: T, HR, PP, V
actual.fecha / actual.<var>	fecha / número o null	Último valor de cada variable declarada
serie (opcional)	objeto	inicio, paso_min y una lista por variable

Tabla 26. *meteo-pronostico · datos*

Campo	Tipo	Descripción
fechas	lista de fechas	Días del pronóstico (AAAA-MM-DD)
ciudades[].departamento, ciudad	texto	Ubicación (nombres de la cartografía INEI)
ciudades[].dias[]	objeto	tmax, tmin, cielo (código) y descripción; uno por fecha

Tabla 27. *meteo-avisos · datos.avisos[]*

Campo	Tipo	Descripción
numero, nivel, titulo	entero / nivel / texto	Identificación del aviso
emitido, inicio, fin, duracion_h	fecha-hora / número	Vigencia del aviso
estado (opcional)	emitido · cancelado	Un aviso cancelado deja de estar vigente
departamentos, cuerpo, dias[] (opcionales)	lista / texto / objeto	Detalle y evolución diaria
peligro, recomendacion, documento (opcionales)	texto	Textos del nivel y PDF oficial

Tabla 28. *hidro-monitoreo · datos.estaciones[]*

Campo	Tipo	Descripción
id, nombre, rio, cuenca, departamento, provincia, distritos	texto / lista	Identificación y ubicación
lat, lon, tipo_umbral	número / avenida · vaciante	Coordenadas y sentido de la alerta
umbrales.caudal, umbrales.nivel (opcional)	lista de 3 números	[moderada, fuerte, extrema]

Campo	Tipo	Descripción
actual.fecha, caudal, nivel	fecha / número o null	Valor actual; null = sin datos
serie (opcional)	objeto	inicio, paso_min, caudal y nivel

Tabla 29. *hidro-pronostico · datos.estaciones[]*

Campo	Tipo	Descripción
id, nombre, rio, departamento, lat, lon	texto / número	Estación (autocontenida)
tipo_umbral, umbrales_caudal	texto / lista	Para calcular el estado del pronóstico
observado.fechas, observado.caudal	listas	Caudal observado reciente
pronostico.fechas, pronostico.modelos[]	listas	Caudal pronosticado por cada modelo

Tabla 30. *hidro-avisos · datos.avisos[]*

Campo	Tipo	Descripción
numero, nivel, tipo, titulo, descripcion	varios	Identificación y texto del aviso
emitido, inicio, fin, duracion_h	fecha-hora / número	Vigencia
variable, valor, unidad, tendencia	varios	Medición que originó el aviso
estacion	objeto	Estación, ubicación, centros poblados y umbrales
serie, peligro, recomendacion, documento (opcionales)	varios	Hidrograma, textos y PDF oficial

La especificación detallada, con ejemplos completos y el procedimiento de publicación, está en `portal/docs/contrato-datos.md`.

Anexo B. Estructura del código fuente

```
portal/
├── index.html                Página única del mosaico
├── sw.js                     Service Worker (apertura sin conexión)
├── css/portal.css            Estilos (tokens de la guía de UI)
├── js/
│   ├── app.js                Arranque, eventos y ciclo de actualización
│   ├── config.js             Configuración de despliegue
│   ├── datos/contrato.js     Contrato de datos y validador
│   ├── datos/repositorio.js  Recepción, rechazo, copia local, salud
│   ├── datos/modelo.js       Contrato → modelo de vista
│   ├── ui/mosaico.js         Tarjetas del mosaico
│   ├── ui/detalle.js         Vistas ampliadas
│   ├── ui/graficos.js        Mapa SVG, gráficos, indicador
│   ├── ui/estado.js          Estado de la interfaz
│   ├── ui/util.js            Formato SI, fechas, iconos
│   └── geo/peru.js           Cartografía base INEI
├── productos/                Repositorio de demostración
├── tools/                    Herramientas Node (no se despliegan)
└── docs/                     Arquitectura y contrato de datos
```

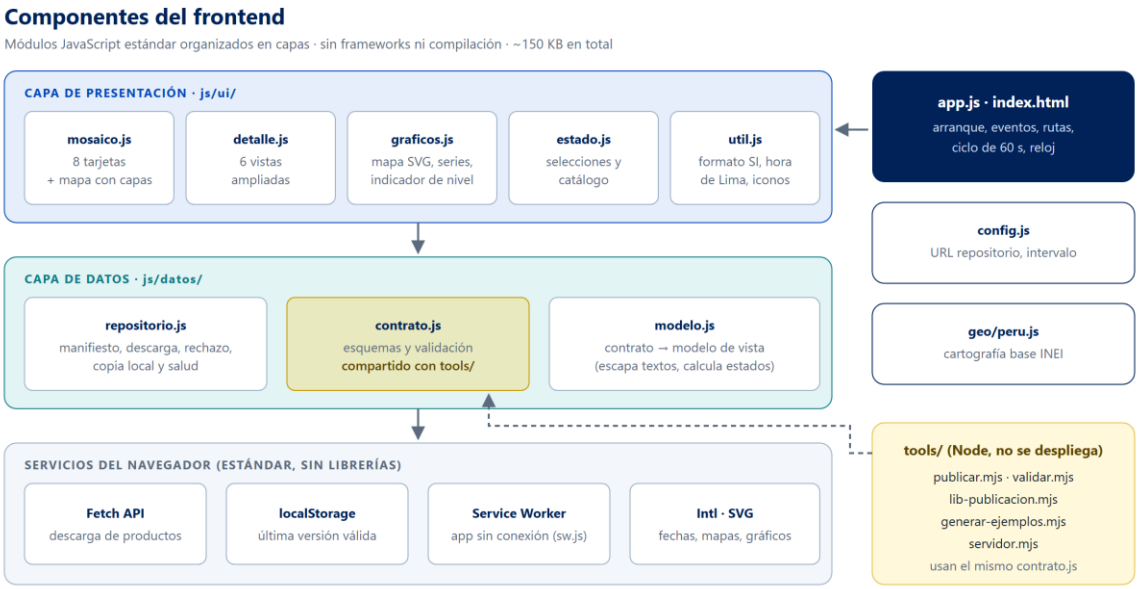


Figura 16. *Componentes del frontend organizados en capas*

Anexo C. Manual de ejecución de la demostración

1. Verificar que Node.js 18 o superior esté instalado: `node -v`.
2. Abrir una terminal en la carpeta del portal: `cd "C:\Users\Usuario\Downloads\E5\Portal de Contingencia\portal"`.
3. Actualizar los productos de ejemplo a la hora actual: `node tools/generar-ejemplos.mjs` (con `--continuo` se vuelven a publicar cada 10 min).
4. Levantar el servidor: `node tools/servidor.mjs 8731`.
5. Abrir en el navegador: http://localhost:8731
6. Para detenerlo, presionar Ctrl + C en la terminal.

> El portal no funciona abriendo index.html con doble clic, porque el navegador bloquea la lectura de los archivos de productos desde el disco. Siempre debe servirse por HTTP.